Tasca de recuperació · Comunicar i construir ciència RECUPERACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquesta tasca et permet demostrar que saps buscar informació fiable, comunicar ciència amb recursos digitals i proposar solucions sostenibles. Si ho fas millor que durant el curs, la nota nova substitueix l'anterior.

0 El repte

Prepara un pòdcast o una presentació narrada de 3 a 4 minuts per a l'alumnat de 2n d'ESO que respongui aquesta pregunta: *Com ens pot ajudar aquesta tecnologia (o aquest estudi) a ser un institut més sostenible?*

Tria un d'aquests temes (o proposa'n un altre al professor):

Tema	Per on començar
Les bateries de ió liti	Del primer prototip als mòbils i els cotxes elèctrics. Connecta amb la SdA 3.
L'hidrogen verd	Electròlisi, piles de combustible i autobusos d'hidrogen. Connecta amb la SdA 4.
L'energia solar fotovoltaica	De l'efecte fotoelèctric a les plaques dels terrats. Connecta amb la SdA 6.
L'estudi energètic del nostre institut	Explica l'anàlisi que vam fer a la SdA 6 (inventari d'aparells, consum, consum en espera) i les propostes de sostenibilitat. Connecta amb la SdA 6.

A Cerca i avalua la informació

1 Fes servir com a mínim **tres fonts** de tipus diferent (per exemple, una institució pública o una universitat, un mitjà de comunicació i un article de divulgació). Omple la fitxa per a cada font.

Font (títol i enllaç)	Qui l'ha escrita? És experta?	Data	Per a què s'ha escrit? (informar, vendre, opinar)	Coincideix amb altres fonts?

B Una ciència en construcció

2 Explica amb un exemple del teu tema que el coneixement científic **canvia**: quina idea o tecnologia anterior es va millorar o abandonar, qui hi va treballar i per què. Després, valora una **repercussió** d'aquesta tecnologia en la societat i una en el medi ambient. (Si has triat l'estudi energètic, pots fer servir l'evolució de la il·luminació: de la bombeta d'incandescència al LED.)

C Els números del teu tema

3 Resol els càlculs del teu tema. Escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats (pots fer servir el formulari del curs).

Tema	Càlculs
Bateries de ió liti	La bateria d'un mòbil emmagatzema 15 Wh i el carregador té un rendiment del 85 %. **a)** Quanta energia treus de l'endoll per carregar-lo del tot cada dia durant un any? Expressa-la en kWh. **b)** Quant costa, a 0,15 €/kWh? Si l'electricitat costa tan poc, on és l'impacte ambiental d'un mòbil?
Hidrogen verd	Per produir 1 kg d'hidrogen per electròlisi es consumeixen uns 55 kWh d'electricitat, i 1 kg d'hidrogen conté 33 kWh d'energia. **a)** Calcula el rendiment de l'electròlisi. **b)** Una pila de combustible torna a transformar l'hidrogen en electricitat amb un rendiment del 50 %. Quina part dels 55 kWh inicials arriba al motor? Compara-ho amb una bateria (rendiment ≈ 90 %).
Solar fotovoltaica	Una placa de 400 W rep a Barcelona l'equivalent a unes 4 hores de sol a ple rendiment cada dia. **a)** Quanta energia produeix en un dia i en un any (sense comptar pèrdues)? **b)** Si el centre instal·la 20 plaques, quanta energia produeixen en un any i quants diners s'estalvien a 0,15 €/kWh?
Estudi energètic de l'institut	Fes servir les dades del teu inventari de la SdA 6 o aquestes. **a)** Els 30 portàtils d'una aula consumeixen 1 W cadascun quan estan apagats però endollats. De mitjana, al llarg de l'any, estan endollats en espera 3 hores al dia (els caps de setmana i les vacances compten com a 0 h, perquè els portàtils no hi són). Calcula l'energia que es perd en un any i quant costa. **b)** A l'aula d'informàtica, en canvi, els 30 ordinadors de sobretaula sempre són al seu lloc i endollats: fora de les hores de classe (unes 8000 hores l'any) consumeixen 2 W cadascun en espera. Calcula'n el consum en espera anual i proposa una **mesura d'estalvi energètic** per a aquesta aula. Quanta energia i quants diners s'estalviarien?

D Una proposta per al centre o el barri

4 Proposa una manera concreta d'aplicar aquesta tecnologia (o les conclusions de l'estudi) a l'institut o al barri. Inclou-hi:

- una **dada** dels teus càlculs de l'apartat C;
- un **avantatge ambiental** i un **inconvenient o límit** (cost, materials, residus);
- qui l'hauria de dur a terme i com hi pot participar l'alumnat.

E El producte digital i la defensa

5 Grava el pòdcast o la presentació narrada (3–4 minuts). Ha d'incloure les parts A, B, C i D, un llenguatge adequat per a 2n d'ESO, les fonts citades al final i, si fas servir imatges, que siguin pròpies o de llicència lliure (amb l'autoria).

6 **Defensa oral (3 minuts).** Presentaràs la teva proposta al professor (i, si vols, a dos companys). Hauràs de respondre dues preguntes i una objecció a la proposta amb arguments basats en dades.

F Calendari i lliurament

Quan	Què
Inici de la SdA 6 o sessió 7	Rebo la tasca i trio el tema. Reviso la rúbrica.
Al cap de cinc dies	Ensenyo la fitxa de fonts i els càlculs al professor (tutoria de 10 minuts).
Al cap de deu dies	Lliuro el pòdcast o la presentació a l'aula virtual.
Abans de la sessió d'avaluació final	Defensa oral.

Rúbrica de la tasca de recuperació

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Informació fiable i fonts	Tres fonts o més de tipus diferent, ben avaluades i contrastades; cita totes les fonts correctament	Tres fonts avaluades; algun error menor de cita o de contrast	Menys de tres fonts o avaluació superficial; cita incompleta	Fonts no fiables o sense citar
Ciència en construcció	Explica amb precisió un canvi de coneixement o de tecnologia, qui hi va treballar i per què; valora una repercussió social i una d'ambiental	Explica el canvi i les repercussions amb alguna imprecisió	Canvi o repercussions poc explicats	No explica cap canvi o és incorrecte
Càlculs i solució sostenible	Càlculs correctes amb unitats; proposa una solució concreta i viable basada en els càlculs, amb un avantatge, un límit i un paper per a l'alumnat	Càlculs amb algun error menor; avantatge i límit poc desenvolupats	Errors de càlcul o d'unitats; proposta genèrica	No hi ha càlculs ni proposta
Comunicació amb recursos digitals	Producte clar, ben estructurat i adaptat a 2n d'ESO; so i imatge cuidats; llicències respectades	Producte clar i adaptat; algun problema tècnic menor	Producte poc estructurat o massa tècnic	No es pot seguir o no s'ha lliurat
Argumentació i defensa	Respon amb seguretat les preguntes i l'objecció amb arguments basats en dades	Respon les preguntes amb arguments; li costa respondre l'objecció	Respostes poc argumentades	No respon o no fa la defensa

Com funciona la recuperació · nota per al professorat, no s'imprimeix per a l'alumne

- **Per a qui és:** l'alumnat que acaba la SdA 6 amb NA en algun criteri de les CE4 o CE6 (4.1, 4.2, 4.3, 6.1 i 6.2), les competències que no tornen a aparèixer en una SdA posterior. També la pot fer qui vulgui millorar el seu nivell. El nivell obtingut substitueix el de la SdA 2 (4.1), la SdA 3 (6.1) o la SdA 6 (4.2, 4.3 i 6.2) si és més alt.
- **Solucions de l'apartat C.** Bateries: 15 Wh / 0,85 ≈ 17,6 Wh al dia; · 365 ≈ 6,4 kWh; ≈ 1 € l'any (l'impacte és en l'extracció de materials i en els residus). Hidrogen: 33 / 55 = 60 %; 33 · 0,5 = 16,5 kWh, és a dir, el 30 % dels 55 kWh (amb una bateria, ≈ 90 %). Solar: 0,4 kW · 4 h = 1,6 kWh al dia; ≈ 584 kWh l'any; 20 plaques ≈ 11 700 kWh i ≈ 1 750 € l'any. Institut: a) 30 W · 3 h · 365 ≈ 33 kWh i ≈ 5 € l'any (poc, perquè els portàtils no hi són els caps de setmana ni les vacances). b) 60 W · 8000 h = 480 kWh i 72 € l'any; amb regletes amb interruptor o un programador horari que talli el corrent fora de l'horari de classe, l'estalvi és pràcticament tot aquest consum (també valen apagar els monitors i configurar la suspensió automàtica).
- **Atenció a la diversitat i seguiment:** l'alumnat amb mesures addicionals pot fer la defensa per escrit o gravada; l'alumnat nouvingut pot fer el producte en parella i amb el glossari del curs. Tutoria de 10 minuts a mitja tasca (fonts i càlculs) per detectar problemes abans del lliurament.